

山东省

高一数学翻转课堂课时学案

课 题	统计与概率应用	编制人	
		审核人	
目标 导学	1. 对本章进行知识小结		
	2. 区别事件与基本事件，频率与概率，古典概型		
	3. 会运用有关知识解决有关问题。		
重点 难点	重点：古典概型； 难点：列出基本事件空间，掌握古典概型		
自 学 质 疑 学 案			
学 案 内 容			

一、知识梳理

1. 根据本章知识结构图填写更多细节内容：

二、基础练习

1. 从装有 2 个红球和 2 个黑球的口袋中任取 2 个球，那么互斥而不对立的两个事件是()
- A. 至少有 1 个黑球与都是黑球
- B. 至少有 1 个黑球与至少有 1 个红球
- C. 恰有 1 个黑球与都是黑球
- D. 至少有 1 个黑球与都是红球
2. 一个电路板上装有甲、乙两根熔丝，甲熔断的概率为 0.85，乙熔断的概率为 0.74，两根同时熔断的概率为 0.63，则至少有一根熔断的概率是()
- A. 0.59 B. 0.85 C. 0.96 D. 0.74

班级_____小组_____姓名_____ 使用时间_____年____月____日 编号_必修 2-24

3. 某学校高一年级 1802 人，高二年级 1600 人，高三年级 1499 人，先采用分层抽样的方法从中抽取 98 人参加全国中学生禁毒知识竞赛，则在高一、高二、高三三个年级中抽取的人数分别为（ ）

- A. 35, 33, 30 B. 36, 32, 30 C. 36, 33, 29 D . 35, 32, 31

4. 某地区实行阶梯电价，经调查发现，该地区居民用电量信息如下：

分位数	50%分位数	70%分位数	80%分位数	90%分位数
用电量/(KW. h)	160	176	215	230

如果要求 70%的居民用电量在第一阶梯内，约 20%的居民用电量在第二阶梯内，则阶梯电价的临界点分别是_____和 _____

5. 在一个不透明的盒子中装有 x 颗白色棋子和 y 颗黑色棋子，它们除颜色外完全相同，现从该盒子中随机取出一颗棋子，取得白色棋子的概率是 $\frac{2}{5}$ ；将取出的棋子放回，再往该盒子中放进 6 颗同样的黑色棋子，此时从盒子中随机取出一颗棋子，取得白色棋子的概率是 $\frac{1}{4}$ ，那么原来盒子中的白色棋子有_____颗.

6. 袋中有大小、质地相同的红、黑球各一个，现有放回的随机摸取 3 次，每次摸取一个球，若摸出红球的 2 分，摸出黑球得 1 分，则 3 次摸球所得总分至少是 4 分的概率是_____。

训 练 展 示 学 案
学 案 内 容

A 组

1. 为美化环境，从红、黄、白、紫 4 种颜色的花中任选 2 种花种在一个花坛中，余下的 2 种花种在另一个花坛中，则红色和紫色的花不在同一花坛的概率是（ ）

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{6}$

2. 若连续抛掷两次骰子得到的点数分别为 m, n ，则点 $P(m, n)$ 在直线 $x+y=4$ 上的概率是（ ）

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{12}$

3. 甲乙两队进行排球决赛，现在情形是，甲队只要再赢一局就获得冠军，乙队需要再赢两局才获得冠军，若两队的水平相当，求甲队获得冠军的概率

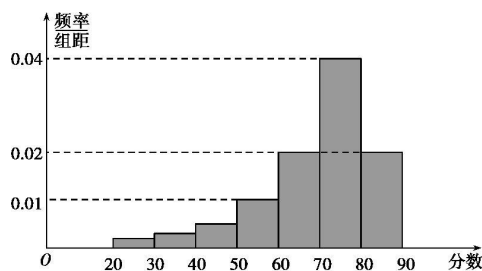
4. 某商场举行有奖促销活动，顾客购买一定金额的商品后即可抽奖，抽奖方法是：从装有 2 个红球 A_1, A_2 和 1 个白球 B 的甲箱与装有 2 个红球 a_1, a_2 和 2 个白球 b_1, b_2 的乙箱中，各随机摸出 1 个球，若摸出的 2 个球都是红球则中奖，否则不中奖。

（I）用球的标号列出所有可能的摸出结果；

（II）有人认为：两个箱子中的红球比白球多，所以中奖的概率大于不中奖的概率，你认为正确吗？请说明理由。

B 组

6. 某大学艺术专业 400 名学生参加某次测评, 根据男女学生人数比例, 使用分层抽样的方法从中随机抽取了 100 名学生, 记录他们的分数, 将数据分成 7 组: $[20, 30)$, $[30, 40)$, $\dots$, $[80, 90]$, 并整理得到如下频率分布直方图:



(1) 从总体的 400 名学生中随机抽取一人, 估计其分数小于 70 的概率;

(2) 已知样本中分数小于 40 的学生有 5 人, 试估计总体中分数在区间 $[40, 50)$ 内的人数;

(3) 已知样本中有一半男生的分数不小于 70, 且样本中分数不小于 70 的男女生人数相等. 试估计总体中男生和女生人数的比例.

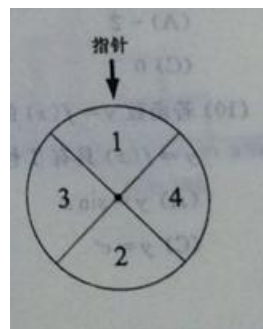
7. (实验) 某儿童乐园在“六一”儿童节推出了一项趣味活动. 参加活动的儿童需转动如图所示的转盘两次, 每次转动后, 待转盘停止转动时, 记录指针所指区域中的数. 设两次记录的数分别为 x , y . 奖励规则如下:

① 若 $xy \leq 3$, 则奖励玩具一个;

② 若 $xy \geq 8$, 则奖励水杯一个;

③ 其余情况奖励饮料一瓶.

假设转盘质地均匀, 四个区域划分均匀. 小亮准备参加此项活动.



(I) 求小亮获得玩具的概率;

(II) 请比较小亮获得水杯与获得饮料的概率的大小, 并说明理由.

